

DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO

Amazon EBS

Criar Volume • Formatar • Montar • Snapshot • Restaurar

Serviço Principal Amazon EBS	Duração Aproximadamente 45 minutos	Tarefas 6 tarefas
--	--	-----------------------------

1. Visão Geral

O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece armazenamento em bloco persistente para instâncias EC2. Diferente do armazenamento de instância (que é efêmero), volumes EBS sobrevivem a reinicializações e até ao término da instância — podem ser desanexados e reanexados a outras instâncias.

Neste laboratório percorremos o ciclo de vida completo de um volume EBS: criar, anexar à instância, formatar com sistema de arquivos ext3, montar, gravar dados, tirar um snapshot, simular perda de dados, e restaurar os dados a partir do snapshot em um novo volume.

1.1 Objetivos

- Criar um volume EBS de 1 GiB do tipo gp2.
- Anexar o volume à instância EC2 chamada Lab.
- Formatar o volume com ext3 e montá-lo em /mnt/data-store.
- Gravar um arquivo de teste, criar um snapshot e excluir o arquivo.
- Restaurar o snapshot em um novo volume e confirmar que o arquivo foi recuperado.

1.2 Fluxo do Laboratório



Volume EBS criado (1 GiB, gp2) na mesma AZ da instância.



Volume anexado à instância como /dev/sdf.



Formatado com ext3 e montado em /mnt/data-store. Entrada adicionada ao /etc/fstab para persistência.



Arquivo de texto criado no volume para simular dados.



Snapshot tirado ("My Snapshot") e arquivo excluído para simular perda de dados.



Novo volume criado a partir do snapshot, anexado como /dev/sdg e montado em /mnt/data-store2.

- ☒ Arquivo file.txt encontrado no volume restaurado, confirmando a recuperação completa.

2. Tarefa 1 — Criar o Volume EBS

O primeiro passo foi verificar a Zona de Disponibilidade da instância Lab e criar um volume na mesma AZ. Volumes EBS só podem ser anexados a instâncias na mesma AZ.

1. No Console EC2 > Instâncias, anotamos a Zona de Disponibilidade da instância **Lab** (ex: us-west-2a).
2. Em Elastic Block Store > Volumes > Criar volume, configuramos:

Configuração	Valor
Tipo de volume	General Purpose SSD (gp2)
Tamanho (GiB)	1
Zona de Disponibilidade	us-west-2a (mesma da instância Lab)
Tag Name	My Volume

3. Aguardamos o Estado mudar de Criando para **Disponível**.

Por que a mesma Zona de Disponibilidade?

Volumes EBS são recursos zonais: existem dentro de uma única AZ e só podem ser anexados a instâncias nessa mesma AZ. Para mover um volume para outra AZ, é preciso primeiro criar um snapshot e depois criar um novo volume a partir do snapshot na AZ desejada.

3. Tarefa 2 — Anexar o Volume à Instância

Com o volume disponível, o anexamos à instância Lab. O sistema operacional verá o volume como um dispositivo de bloco bruto, pronto para ser formatado.

4. Selecionamos My Volume > Ações > Anexar volume.
5. Escolhemos a instância **Lab** na lista.
6. O campo Nome do dispositivo foi automaticamente definido como **/dev/sdf**.
7. Clicamos em Associar volume. O estado passou para Em uso.

/dev/sdf vs /dev/xvdf — o nome pode mudar

O Console mostra /dev/sdf, mas dentro do Linux o kernel pode mapear o dispositivo como /dev/xvdf. Os comandos do laboratório usam /dev/sdf, que o sistema operacional interpreta corretamente. Em sistemas mais novos, o mapeamento para xvdf é automático e transparente.

4. Tarefa 3 — Conectar à Instância

Usamos o EC2 Instance Connect para abrir um terminal no navegador e acessar a instância Lab sem necessidade de par de chaves SSH.

8. No Console EC2 > Instâncias, selecionamos **Lab** > Conectar-se > EC2 Instance Connect > Conectar-se.

5. Tarefa 4 — Criar e Configurar o Sistema de Arquivos

Com o terminal aberto, realizamos todas as operações de configuração do volume: verificar, formatar, criar ponto de montagem, montar, persistir e gravar dados.

1

Verificar o armazenamento disponível

Antes de qualquer ação, confirmamos que o volume original (8 GB) estava present e o novo (1 GB) ainda não aparecia:

```
df -h
```

2

Formatar com ext3

Criamos o sistema de arquivos no novo volume:

```
sudo mkfs -t ext3 /dev/sdf
```

3

Criar o ponto de montagem

Criamos o diretório que servirá como ponto de montagem:

```
sudo mkdir /mnt/data-store
```

4

Montar o volume + persistência

Montamos o volume e adicionamos a entrada no `/etc/fstab` para que ele seja remontado automaticamente após reinicializações:

```
sudo mount /dev/sdf /mnt/data-store
echo "/dev/sdf /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab
```

Verificamos o conteúdo do `fstab` e confirmamos a última linha:

```
cat /etc/fstab
```

5

Confirmar que o volume está montado

O `df -h` agora exibia a linha do `/dev/xvdf` (1 GB, montado em `/mnt/data-store`):

```
df -h
```

Saída esperada (adicional ao que já existia):

```
/dev/xvdf      976M  1.3M  924M   1% /mnt/data-store
```

6

Gravar um arquivo de teste

Criamos um arquivo no volume para ter dados a recuperar depois:

```
sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
cat /mnt/data-store/file.txt # verificar o conteúdo
```

Por que adicionar ao /etc/fstab?

Sem a entrada no /etc/fstab, o volume seria desmontado ao reiniciar a instância. A linha adicionada garante que o sistema operacional remonte o volume automaticamente na inicialização. A opção noatime melhora a performance ao evitar atualizar o timestamp de acesso de cada arquivo lido.

6. Tarefa 5 — Criar um Snapshot do Volume

Snapshots EBS são backups incrementais armazenados no Amazon S3. Apenas os blocos que mudaram desde o último snapshot são copiados — o que os torna eficientes em espaço e custo.

1

Criar o snapshot

No Console EC2 > Volumes > My Volume > Ações > Criar snapshot:

```
Tag Name: My Snapshot
```

Aguardamos o status mudar de Pendente para

```
Concluído
```

2

Simular perda de dados

Excluimos o arquivo para simular uma situação de perda acidental:

```
sudo rm /mnt/data-store/file.txt
ls /mnt/data-store/file.txt # confirmar: arquivo não existe mais
```

Snapshots são incrementais — e muito eficientes

O primeiro snapshot de um volume copia todos os blocos usados. Snapshots seguintes copiam apenas os blocos que mudaram desde o anterior. Isso significa que manter uma política de backups frequentes é economicamente viável: cada snapshot adicional custa apenas o delta em relação ao anterior.

7. Tarefa 6 — Restaurar o Snapshot

Com o arquivo excluído, demonstramos a recuperação: criamos um novo volume a partir do snapshot, o anexamos à instância e confirmamos que o arquivo original estava lá.

7.1 Criar Novo Volume a partir do Snapshot

9. No Console EC2 > Snapshots > My Snapshot > Ações > Criar volume com o snapshot.

Configuração	Valor
Zona de Disponibilidade	us-west-2a (mesma da instância Lab)
Tag Name	Restored Volume

10. O estado do novo volume mudou para Disponível.

7.2 Anexar o Volume Restaurado

11. Selecionamos Restored Volume > Ações > Anexar volume > instância Lab.
 12. O nome do dispositivo foi definido como **/dev/sdg** (diferente do primeiro volume, que usou /dev/sdf).

7.3 Montar e Verificar

13. Criamos o segundo ponto de montagem e montamos o volume restaurado:

```
sudo mkdir /mnt/data-store2
sudo mount /dev/sdg /mnt/data-store2
```

14. Verificamos que o arquivo existia no volume restaurado:

```
ls /mnt/data-store2/file.txt
```

Restauração Confirmada

O arquivo file.txt estava presente em /mnt/data-store2, confirmando que o snapshot capturou corretamente os dados e que a restauração foi bem-sucedida.

8. Resumo dos Comandos Linux Utilizados

Comando	Finalidade
<code>df -h</code>	Exibir sistema de arquivos montados e espaço disponível
<code>mkfs -t ext3 /dev/sdf</code>	Formatar o volume com sistema de arquivos ext3
<code>mkdir /mnt/data-store</code>	Criar o diretório de ponto de montagem
<code>mount /dev/sdf /mnt/...</code>	Montar o volume no ponto de montagem especificado
<code>tee -a /etc/fstab</code>	Adicionar ao fstab para montagem automática no boot
<code>cat /etc/fstab</code>	Verificar as configurações de montagem persistentes
<code>echo ... > arquivo.txt</code>	Criar arquivo com conteúdo no volume montado
<code>rm /mnt/data-store/file.txt</code>	Simular exclusão acidental de dados

```
ls /mnt/data-store2/file.txt
```

Confirmar que o arquivo foi recuperado via snapshot

9. Lições Aprendidas



Volumes EBS são recursos zonais: precisam estar na mesma AZ que a instância. Para mover para outra AZ, crie um snapshot e restaure na AZ destino.



Formatar e montar são etapas manuais e obrigatórias. Um volume EBS recém-criado é como um HD virgem: precisa de sistema de arquivos antes de poder armazenar dados.



O `/etc/fstab` é o mecanismo de persistência de montagem no Linux. Sem essa entrada, o volume se desmonta a cada reinicialização da instância. Erros no `fstab` podem impedir o boot — tenha cuidado com a sintaxe.



Snapshots são a estratégia de backup padrão para volumes EBS. São incrementais, armazenados no S3 (alta durabilidade) e podem ser usados para clonar volumes, migrar entre AZs ou restaurar dados.



Restaurar um snapshot cria um volume completamente independente. É possível modificar tipo, tamanho e AZ no momento da restauração. Isso torna snapshots úteis também para migrações e clonagem de ambientes.



EBS cobra por GB provisionado (não usado). Um volume de 1 TB gera custo mesmo se só 10 GB forem usados. Dimensione volumes de acordo com a necessidade real e use o AWS Cost Explorer para monitorar.

10. Recursos Adicionais

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) — docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html
- Conecte-se à sua instância do Linux — docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/connect-to-linux-instance.html
- AWS Training and Certification — aws.amazon.com/training

Documentação elaborada após a conclusão do laboratório. Neste laboratório não há dados sensíveis que necessitem ocultamento — todos os valores são genéricos do laboratório.